

1. 数列极限

基础概念

有界: $\exists M > 0, \forall n, |a_n| \leq M$
无界: $\forall M > 0, \exists n, |a_n| > M$
无穷大: $\forall M > 0, \exists N, \forall n > N, |a_n| > M$

常用不等式

平均值不等式

$$\frac{x}{x+1} \leq \ln(1+x) \leq x$$
$$x - \frac{1}{2}x^2 \leq \ln(1+x) \leq x$$

幂平均极限 (夹逼定理):

$$M_p(a_i) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i^p}{n} \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\frac{a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p}{n} \right)^{\frac{1}{p}} \quad (a_i \geq 0, p \in \mathbf{R})$$
$$\lim_{p \rightarrow +\infty} M_p(a_i) = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$
$$\lim_{p \rightarrow -\infty} M_p(a_i) = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

调和级数和欧拉常数 (单调有界准则):

$$\frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n} \rightarrow 1, n \rightarrow +\infty (Stolz)$$
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n = \gamma (Euler's\ constant)$$

p级数 (放缩):

p级数: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p}$

$p \leq 1, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$

$p > 1, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}$ 收敛

$p = 2$, 称作巴塞尔问题, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (微积分2会学怎么求)

例 1.3.7 证明数列 $\left\{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right\}$ 发散.

证明: 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$, 则对任意 $n \in \mathbf{N}_+$, 取 $m = 2n$, 有

$$|a_m - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} \\ \geq \frac{1}{n+n} + \frac{1}{n+n} + \dots + \frac{1}{n+n} = \frac{1}{2}.$$

31. 证明数列 $\left\{\frac{1}{1^n} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \dots + \frac{1}{n^n}\right\} (n > 1)$ 收敛.

证明: 令 $a_n = \frac{1}{1^n} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \dots + \frac{1}{n^n}$. 显然 a_n 单调增加.

再证明有上界. 由于 $\forall n \in \mathbf{N}_+, \exists i \in \mathbf{N}_+$ 使得 $2^{i-1} \leq n < 2^i$ 成立.

则应有 $\frac{1}{(2^i)^n} < \frac{1}{n^n} \leq \frac{1}{(2^{i-1})^n}$ 成立. 此时对 a_n 进行加括号处理, 并进行放缩有

$$a_n = \frac{1}{1^n} + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) + \left(\frac{1}{4^n} + \frac{1}{5^n} + \frac{1}{6^n} + \frac{1}{7^n}\right) + \dots + \left[\frac{1}{(2^{i-1})^n} + \frac{1}{(2^{i-1}+1)^n} + \dots + \frac{1}{n^n}\right] \\ < 1 + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n}\right) + \left(\frac{1}{4^n} + \frac{1}{4^n} + \frac{1}{4^n} + \frac{1}{4^n}\right) + \dots + \left[\frac{1}{(2^{i-1})^n} + \frac{1}{(2^{i-1})^n} + \dots + \frac{1}{(2^{i-1})^n}\right] \\ \leq 1 + \frac{2}{2^n} + \frac{4}{4^n} + \dots + \frac{2^{i-1}}{(2^{i-1})^n} \\ = 1 + \frac{1}{2^{n-1}} + \left(\frac{1}{2^{n-1}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{2^{n-1}}\right)^{i-1} \\ = \frac{1 - \left(\frac{1}{2^{n-1}}\right)^i}{1 - \frac{1}{2^{n-1}}} \\ < \frac{1}{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}.$$

即 $\{a_n\}$ 有上界. 因此数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 从而收敛.

基本模型

压缩映射

(I) 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. 我们只要证明:

$$|x_{n+1} - A| \leq k|x_n - A|, 0 < k < 1$$
$$\Rightarrow 0 \leq |x_{n+1} - A| \leq k^n|x_1 - A| \Rightarrow |x_n - A| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow A.$$

(II) 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$, 我们证明:

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k|x_n - x_{n-1}|, 0 < k < 1$$

$$\Rightarrow |x_{n+1} - x_n| \leq k^{n-1}|x_2 - x_1| \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n| \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n) \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在.}$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. 由 $A = f(A)$, 求解 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

证明 (柯西收敛准则):

$$|a_m - a_n| = |(a_m - a_{m-1}) + \dots + (a_{n+2} - a_{n+1}) + (a_{n+1} - a_n)| \\ \leq |a_m - a_{m-1}| + \dots + |a_{n+2} - a_{n+1}| + |a_{n+1} - a_n|$$

补充思想 (适用于较复杂关系式): 预测+数学归纳

37. 证明: 对数列 $\{a_n\}$, 若存在常数 $c > 0$, 使对任何 n , 有

$$|a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \dots + |a_{n+1} - a_n| \leq c,$$

则 $\{a_n\}$ 收敛.

证明: 记 $b_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \dots + |a_{n+1} - a_n|, n \in \mathbf{N}_+$.

由于 $b_{n+1} - b_n = |a_{n+2} - a_{n+1}| \geq 0$ 成立, 即 $\{b_n\}$ 单调增加;

又 $b_n \leq c$, 则数列 $\{b_n\}$ 单调增加有上界, 从而 $\{b_n\}$ 收敛.

由柯西准则, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 对任意正整数 $m > n \geq N$ 有 $|b_m - b_n| \leq \varepsilon$.

此时考虑 $\{a_n\}$, 对任意正整数 m, n 满足 $m > n \geq N$ 有

$$|a_{m+1} - a_{n+1}| = |(a_{m+1} - a_m) + (a_m - a_{m-1}) + \dots + (a_{n+2} - a_{n+1})| \\ \leq |a_{m+1} - a_m| + |a_m - a_{m-1}| + \dots + |a_{n+2} - a_{n+1}| \\ = b_m - b_n = |b_m - b_n| \leq \varepsilon,$$

有界变差数列

因此 $\{a_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

应用场合: 估价(渐进分析)、处理含有数列的和(级数)的问题

Stolz定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}, \text{ 要求 } b_n \text{ 严格单调且 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$$

分区间讨论, 确定取整式的值

取整函数

$$x - 1 \leq [x] \leq x$$

等价无穷小:

(1) $\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \tan x \sim x;$
(2) $\ln(1+x) \sim x;$
(3) $e^x - 1 \sim x;$
(4) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x;$
(5) $\arcsin x \sim x, \arctan x \sim x.$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$

添项凑项:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2) \dots (1+x^{2^n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-x)(1+x)(1+x^2) \dots (1+x^{2^n})}{1-x}$$

根号: 有理化, 看作分数指数幂

用对数处理连乘、阶乘、 1^∞ 的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(n^{\frac{1}{x}} - n^{\frac{1}{x+1}}\right) \\ x^2 n^{\frac{1}{x+1}} \left(n^{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}} - 1\right) \\ = x^2 n^{\frac{1}{x+1}} \left(e^{\frac{1}{x(x+1)} \ln n} - 1\right) \\ \sim \frac{x^2}{x(x+1)} n^{\frac{1}{x+1}} \ln n \rightarrow \ln n (n \rightarrow +\infty)$$

证明 我们有

这里 $\{a_n\}$ 是无穷小序列. 于是

$$\frac{x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n}{n^2} \\ = \frac{(a_1 + a_2) + 2(a_2 + a_3) + \dots + n(a_n + a_n)}{n^2} \\ = \frac{n+1}{2n} a + \frac{1}{n} a_1 + \frac{2}{n} a_2 + \dots + \frac{n}{n} a_n$$

因为

$$\left| \frac{1}{n} a_1 + \frac{2}{n} a_2 + \dots + \frac{n}{n} a_n \right| \leq \frac{|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|}{n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n}{n^2} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} a + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} a_1 + \frac{2}{n} a_2 + \dots + \frac{n}{n} a_n \\ = \frac{a}{2} + 0 = \frac{a}{2}. \quad \square$$

松弛变量: 拆分数列+绝对值+上界放大

估价 (渐进分析):

$$\text{常见无穷大的阶: } n^n > n! > a^n (a > 1) > n^k (k > 0) > \ln n$$

证 设 $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n > \lambda$, 由已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lambda$, 于是

$$\frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} > \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} > \frac{\lambda^n}{n!}$$

由第 37 题, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^n}{n!} = 0$.

下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} = 0$.

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lambda$, 则对 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|\lambda_n - \lambda| < \varepsilon$.

取定自然数 m , 使得 $|\lambda_1 - \lambda|, |\lambda_2 - \lambda|, \dots, |\lambda_m - \lambda| > \varepsilon$, 且 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 有上界, 设它的上界是 M .

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^n}{n!} = 0$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$ (使 $N > m$),

$\forall n \geq N, \frac{\lambda^n}{n!} < \varepsilon$. 从而, 有

$$\left| \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} - \frac{\lambda^n}{n!} \right| \\ \leq \left| \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} - \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_m \lambda^{n-m}}{n!} \right| \\ + \left| \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_m \lambda^{n-m}}{n!} - \frac{\lambda^n}{n!} \right| \\ \leq \frac{|\lambda_1| |\lambda_2| + |\lambda_3| |\lambda_4| + \dots + |\lambda_m| |\lambda_{m+1}|}{n!} + \frac{\lambda^m}{n!} \\ \leq \frac{(M+1)M^m}{n!} + \frac{\lambda^m}{n!} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} = 0$.

于是, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} = 0$.

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} = 0$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n}{n!} = 0$$
$$= 0.$$